FÍSICA II – Examen Final – 17 / 7 / 2024

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	Ejercicio 7	NOTA
/1	/2,5	/1	/1	/1	/2,5	/1	/10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un esquema, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen si más de tres ejercicios tienen calificación 0 (cero).

Ejercicio 1

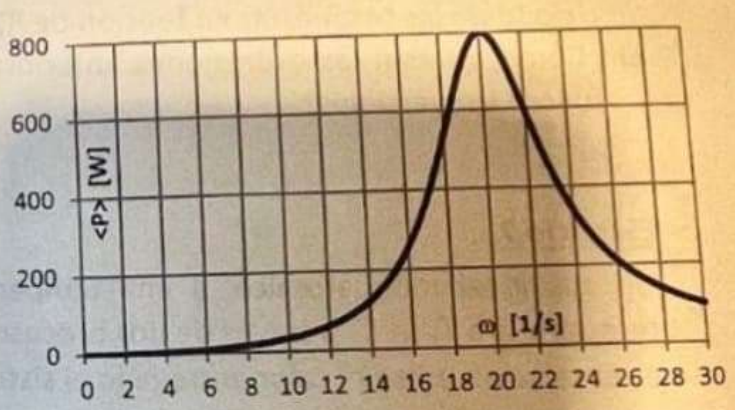
a) En una experiencia con un tubo de Kundt, se establece una onda estacionaria y se posiciona un micrófono en uno de los extremos del tubo, registrándose en un osciloscopio un mínimo de señal. ¿Puede determinar si se trata de un extremo abierto o uno cerrado?

b) El micrófono tiene un rango de respuesta entre 200 y 8000 Hz. Cuando el tubo tiene ambos extremos abiertos, el micrófono puede registrar el tono de frecuencia fundamental, pero al cerrar uno de los extremos, ya no. ¿Qué intervalo de valores puede tomar la longitud L del tubo de Kundt? Considere que la velocidad del sonido es v = 340 m/s.

Ejercicio 2

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado en resonancia de amplitud por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0.\cos(\omega_{RA}.t)$, donde $F_0 = 100$ N. La masa del sistema es m = 1 kg. La figura representa la potencia media absorbida por el sistema en régimen estacionario en función de ω.

En un instante t=0 en el que el resorte está en su máxima elongación, deja de actuar la fuerza F(t). Escriba una expresión para la función de oscilación x(t) a partir de ese momento.



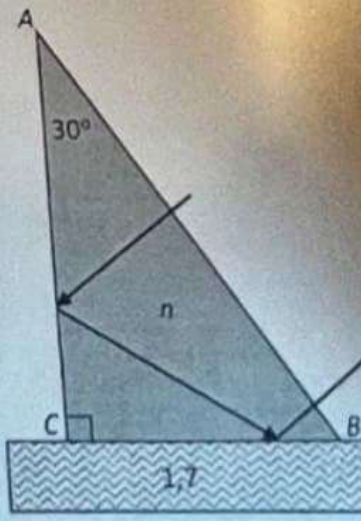
Ejercicio 3

Se ubica un objeto a una distancia s de una lente delgada convergente de distancia focal f e índice de refracción n_L, inmersa en aire. Se observa la imagen formada en una pantalla y se mide la separación D que queda entre ella y el objeto. Luego el sistema es sumergido en un líquido de índice de refracción $n < n_L$, se desliza la pantalla hasta encontrar sobre ella la imagen enfocada. ¿Cómo es la nueva separación objeto-pantalla D' respecto del valor de D?

○ D' > D ○ D' = D ○ D' < D ○ No se puede determinar

Ejercicio 4

¿Para qué valores del índice de refracción n de un prisma rectangular el rayo de luz sigue únicamente la trayectoria representada en la figura? El rayo incide normalmente sobre la cara AB, el prisma está apoyado sobre una placa de material de índice 1,7 y rodeado por aire, y su sección es un triángulo rectángulo.

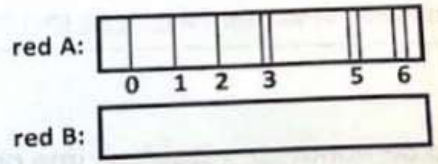


Ejercicio 5

Un haz de luz dicromática de ancho w ilumina normalmente N_A líneas de una red de difracción A, observándose en la porción de la pantalla mostrada en la figura los órdenes indicados. Se reemplaza la red A por otra B, cuya constante de red es $K_B = 1{,}5K_A$ y el ancho de sus rendijas es $a_B = (16/9)a_A$. Las dos redes son más anchas que el haz de luz incidente. Considere válida la aproximación paraxial.

a) Complete el esquema de lo que se observa en la misma porción de la pantalla usando la red B, indicando el orden correspondiente a cada línea dibujada.

b) ¿Se modifica el ancho de las líneas observadas en la pantalla al colocar la red B?



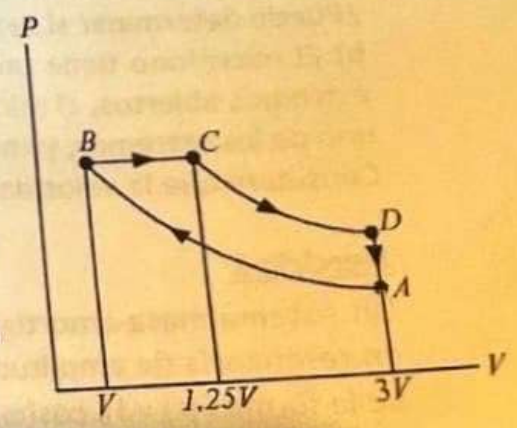
Ejercicio 6

Un mol de un gas ideal diatómico sigue el ciclo indicado en la figura, que contiene dos procesos adiabáticos reversibles. La temperatura en el estado B es T.

a) Determine la eficiencia de este ciclo.

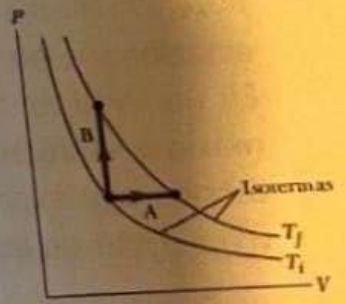
b) Escriba una expresión para la variación de entropía de cada etapa del ciclo (deje las respuestas en función de R).

c) ¿Cómo quedan las expresiones anteriores si los procesos AB y CD fueran irreversibles?



Ejercicio 7

Un gas ideal monoatómico, a una temperatura inicial T_i, es llevado a una temperatura $T_f > T_i$ a través de dos procesos reversibles distintos, A y B. ¿Cuál es la relación entre el calor entregado al sistema en cada caso?



○ $Q_A > Q_B$ ○ $Q_A = Q_B$ ○ $Q_A < Q_B$